

Лабораторная работа №5

Операционные системы

Киселева Е. А., НКАбд-02-24

05.02.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация `chezmoi`

2.2.1 Рабочие файлы

Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass. Установка, настройка.

Устанавливаем pass и gopass.

```
[eakiseval@eakiseval ~]$ dnf install pass pass-otp
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пол
зователь с повышенными правами или используйте опции "--assumeno" или "--downloadonly", чтобы выполнить команду
без изменения состояния системы.
[eakiseval@eakiseval ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
  Fedora 41 - x86_64 - Updates                               100% | 30.7 KiB/s | 25.8 KiB | 00m01s
  Fedora 41 - x86_64 - Updates                               100% | 1.3 MiB/s | 3.0 MiB | 00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер
Установка:
```

Рис. 1: pass

```
Завершено!
[eakiseval@eakiseval ~]$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий
Установка:
  gopass                               x86_64    1.15.15-2.fc41                       updates
Установка зависимостей:
  fish                                 x86_64    3.7.0-4.fc41                         fedora
  pcre2-utf32                          x86_64    10.44-1.fc41.1                      fedora
Сводка транзакции:
Установка:      3 пакетов
```

Для взаимодействия с браузером используем интерфейс native messaging. Кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging.

```
feakiseleva1@eakiseleva ~]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/ma 100% | 771.0  B/s | 662.0  B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
Проект Fedora не имеет никакой власти над содержанием
```

Рис. 6: Установка программы

Сохранение пароля

Добавим новый пароль. Отообразим пароль для указанного имени файла. Заменим существующий пароль.

```
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass catalog/file
123456789/-+
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass generate --in-place catalog/file
[master 1bb5912] Replace generated password for catalog/file.
  1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for catalog/file is:
~KG.Jl+aGvY7Yr4V)(NyQ~lwn
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome-fonts \
> powerline-fonts \
> light \
> fuzzel \
> swaylock \
> kitty \
> waybar swaybg \
> wl-clipboard \
> mpv \
> grim \
> slurp
Обновление и загрузка репозитория:
  Copr repo for browserpass owned by maximbaz      100% | 3.4 KiB/s | 3.1 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
```

Установим дополнительное программное обеспечение. Установим шрифты.

```
eakiseleva1@eakiseleva ~]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/pe 100% | 451.0 B/s | 376.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
eakiseleva1@eakiseleva ~]$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 26.7 KiB/s | 22.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Matched fields: name (exact)
iosevka.src: Slender typeface for code, from code.
Matched fields: name
iosevka-aile.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif
```

Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.